MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
Examinator: Kenneth Berg
omsu2400@student.miun.se
Utbildningsprogram: TDATG HT24 Datateknik, 180hp
Omfattning: 1744 ord inklusive bilagor
Datum: 2024–10–28

[1]

Projektrapport inom JO011G Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp

In-ear hörlurar

En jämförelse mellan Apple Airpods Pro 2 och Samsung Galaxy Buds 3-Pro

Omar Sultanzoy

Omar Sultanzoy

2024-10-28

Sammanfattning

Denna studie jämför två populära hörlurar – Apple Airpods Pro 2 och Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Jämförelsen är upp byggd på konstruktion, funktion samt inköpspris. Syftet med studien är att få fram de absolut bästa hörlurarna för konsumenter i dagens samhälle utifrån användarens egna behov. Studien är skapad med hjälp av webbaserade källor såsom artiklar, leverantörer, återförsäljare, med mera. Airpods Pro 2 är gjord i plast och aluminium, Huvudfunktionerna är brusreducering och transparantläge. Laddningsfodralet fungerar som en powerbank och har USB-C port på undersidan, fodralet stödjer MagSafe. Galaxy Buds 3 är gjord i materialen: polykarbonat, aluminium och rostfritt stål. Galaxy Buds 3 är utrustad med fler funktioner såsom Siren Detect och Voice Detect. Laddningsfordralet på dessa hörlurar fungerar som förvaring och powerbank med USB-C port, fodralet stödjer trådlös laddning. Måtten på både laddningsfordralet och hörsnäckorna är nästintill identiska. Även priset är väldigt lik varandra då skillnaden endast är 200 kronor. Slutsatsen är att valet mellan Airpods Pro 2 och Galaxy Buds 3 Pro beror på användarens egna behov, krav och budget. De två hörlurarna är i princip mycket identiska, men Galaxy Buds 3 Pro anses ha bättre kvalité och fler funktioner, medan Airpods Pro 2 har längre batteritider och högre energiprestanda.

Omar Sultanzoy
2024-10-28

Innehållsförteckning

1 Inledning……1
2 Metod……...2
3 Resultat……3
3.1 Konstruktion……...3
3.1.1 Konstruktion - Apple Airpods Pro 2 Laddningsfodral & hörsnäcka….3
3.1.2 Konstruktion - Samsung Galaxy Buds 3 Pro Fodral & Hörsnäcka…….5
3.2 Funktion……...6
3.2.1 Funktion - Apple Airpods Pro 2 Laddningsfodral & hörsnäcka……....6
3.2.2 Funktion - Samsung Galaxy Buds 3 Pro Laddningsfodral&hörsnäcka 7
3.3 Inköpspris……8
4 Slutsats……9
Källförteckning……10

Omar Sultanzoy
2024-10-28

1 Inledning

Med den snabba utvecklingen av teknik och ljudupplevelser som blir en integrerad del av vårt vardagliga liv så har det blivit viktigare att välja de rätta hörlurarna när konsumenterna exempelvis ska lyssna på musik, poddar, ut på en promenad, för att jogga, eller för vardagligt bruk.

Utbudet på hörlurar i dagens samhälle är väldigt stort då man vill ha bäst ljudkvalité, därför är det viktigt att kunna jämföra och hitta de bästa alternativen.

Denna rapport fokuserar på att jämföra två hörlurar som har tagit marknaden med storm. Syftet med rapporten är att förhoppningsvis kunna avgöra vilka hörlurar som är den bättre. De två hörlurarna som jämförts i rapporten är Apple och Samsung, modellernas namn är Airpods Pro 2 och Galaxy Buds 3 Pro. Detta kommer att göras genom att analysera konstruktionen, funktionen och prisfrågan så att vi kan få fram de ultimata hörlurarna.

2 Metod

Undersökningen har genomförts genom att studera litteratur från webbaserade källor, huvudsakligen i form av olika webbsidor såsom artiklar, leverantörer, återförsäljare, med mera. Dessa webbsidor har varit en central del i att samla material och har bidragit med viktig information om konstruktion, funktion samt prisfråga. Den insamlade informationen har analyserats, bearbetats och till slut kombinerats för att komma fram till ett resultat.

3 Resultat

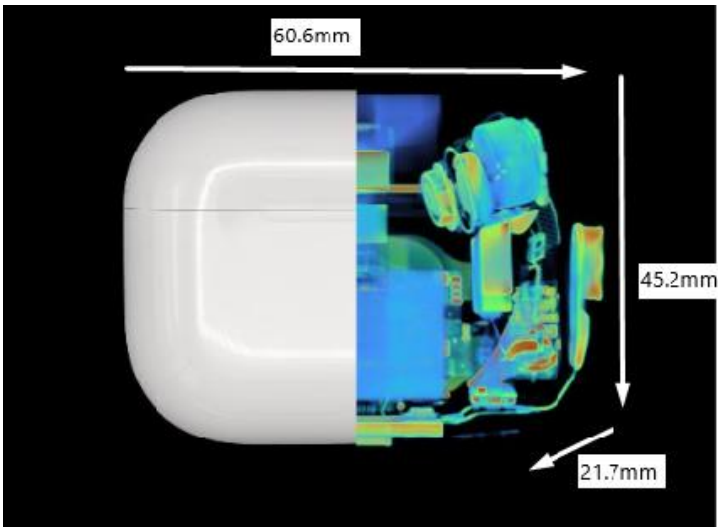
I kapitel 3.1-3.3 finns resultatet där all fakta från litteraturstudien är hämtad. Resultatets uppbyggnad är simpel och följer en röd tråd. Konstruktion, funktion och till slut prisfråga.

3.1 Konstruktion

I kapitel 3.1.1–3.1.2.presenteras konstruktionen av Airpods Pro 2 och Galaxy buds 3 Pro

3.1.1 Konstruktion – Airpods Pro 2 Laddningsfodral & hörsnäcka

Laddningsfodralet är en väldigt simpel design. Själva fodralet är gjort av plast och gångjärnet är gjort av aluminium. Höjden är 45.2mm, 60.6mm i bredden och 21.7mm i djupet [3], se figur 1.



[2]

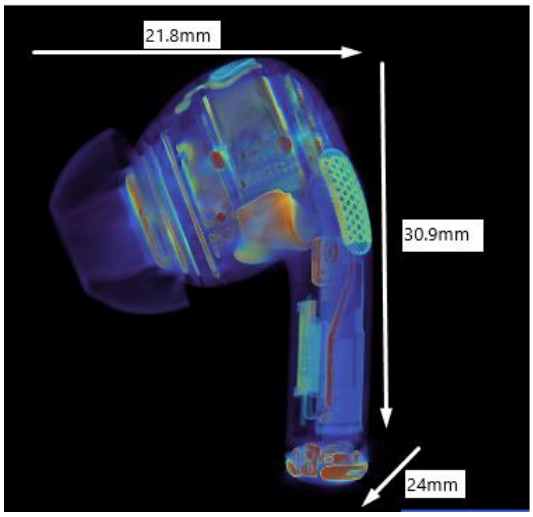
Figur 1: Bild på utsidan/insidan med mått.

Fodralet är ”uppdelat” i två delar, där gångjärnet håller fast båda delarna. Magneter håller ihop locket. Laddningsporten är av typ USB-C på undersidan av fodralet men det finns inbyggda magneter vilket tillåter konsumenter att använda MagSafe[1] och Apple Watch laddare för att ladda fodralet. [4]
På baksidan ser man även en knapp, den

[1] Trådlös laddning med hjälp av magneter [6]

används för att ansluta hörlurarna till sin enhet [3]. Inuti fodralet finns det magneter som håller fast hörsnäckorna så att de inte åker ut [4].

Höjden på hörsnäckan är 30.9mm, djupet är 24mm och bredden är 21.8mm, se figur 2. Materialet är gjort av plast och aluminium [3]. Längst ut på hörsnäckan har Apple lagt till en siliconkudde vilket förbättrar ljudet och det kommer in mindre oväsen från ens omgivning, samt att det förbättrar brusreduceringen [5]. Batteriet sitter i toppen av hörsnäckan. Längst ner i skaftet på hörsnäckan sitter det en magnet som hjälper hörsnäckan att sättas på platts i laddningsfodralet [4].



[2]

Figur 2: En bild på insidan samt mått

3.1.2 Konstruktion – Galaxy Buds 3 Pro Laddningsfodral & hörsnäcka

Höjden på laddningsfodralet är 58.9mm, djupet är 24.4mm och bredden är 48.7mm [7], se figur 3. Utsidan av laddnings-fodralet är gjort av polykarbonat[2] och de två svarta behållarna, se figur 3, som håller fast hörsnäckorna är gjord av plast [9].

Laddningsporten är av typ USB-C på undersidan av fodralet [13], men det är inte det enda sättet att ladda fodralet. Trådlös laddning är också en möjlighet [12].

[8]

Figur 3: Bild på laddningsfodralet samt mått

Höjden på hörsnäckorna är 33.2mm, djupet är 18.1mm och bredden är 19.88mm [7], se figur 4. Materialet är gjort av polykarbonat, aluminium och rostfritt stål [9]. På hörsnäckan sitter det en siliconkudde som Samsung valt att ha med där anledningen är samma som Apple, att förbättra ljudet då det kommer mindre oväsen från omgivningen samt förbättra brusreduceringsfunktionen [11].

[8]

Figur 4: Bild på hörsnäcka samt mått

[2] En väldigt hård typ av plast [10]

3.2 Funktion

I kapitel 3.2.1–3.2.2 presenteras funktionen av Airpods pro 2 och Galaxy buds 3 Pro.

3.2.1 Funktion - Apple Airpods Pro 2 Laddningsfodral & hörsnäcka

Laddningsfodralet fungerar som en powerbank[3], det vill säga en laddningsstation för hörsnäckorna. Laddningsstationen kan ladda hörsnäckorna fyra till fem gånger beroende på användning, där varje lyssning på en laddning är sex timmar. [1] Därefter är laddning av laddningsfodralet nödvändigt.

Det första som behövs göras är att koppla Airpods:en till sin enhet, det görs genom inställningsapplikationen på ens enhet där trådlös Bluetooth 5.3-teknik används. [1]

Apple Airpods pro använder sig av flertal sensorer för att avgöra vad lyssnaren gör. Om användaren exempelvis lyssnar på musik och tar ut en av hörsnäckorna så kommer musiken pausas, dubbel tryck så skippar man låten, trippel tryck så hoppar man tillbaka en låt, med mera. [1]

Hörsnäckorna är utrustad med två unika lägen, brusreducering och transparensläge. Brusreduceringsteknologin fungerar genom att matcha ljudvågorna som kommer in vilket är bra om man exempelvis är på ett flyg. Transparens gör det motsatta, den tar in ljudvågor så att man hör sin omgivning mycket mer vilket kan vara till ens fördel om man är på exempelvis promenad. [15]

[3] En portabel laddningsstation [14]

3.2.2 Funktion - Samsung Galaxy Buds 3 Pro Laddningsfodral & hörsnäcka

Laddningsfodralet fungerar återigen som en powerbank för dessa hörsnäckor också. Hörsnäckorna går att använda i sex timmar när de är full laddad innan de behöver laddas. Laddningsstationen har en reserv på tjugo timmar vilket motsvarar ungefär 3 laddningar innan laddningsfodralet behöver laddas. [18]

Galaxy Buds 3 Pro använder sig av Bluetooth 5.4-teknik för att parkoppla till ens enhet . Hörsnäckorna är utrustad med Automatisk Ljudanpassning vilket innebär att hörsnäckorna anpassar sig till användarens omgivning, exempelvis om man är i innerstaden så slås brusreducering på för att minska oljud. Ett annat exempel är om sirener slås på i ens omgivning så kommer hörsnäckorna uppmärksamma det och prioritera de ljudvågorna (Siren Detect). Ytterligare ett exempel är när man träffar en vän och hälsar så anpassar sig och sänker volymen automatiskt (Voice Detect). [7][8]

3.3 Inköpspris

Både Airpods Pro 2 och Galaxy Buds 3 Pro finns att köpa på nästintill alla elektronikbutiker samt de flesta teknikwebbsidor. På Elgigantens hemsida kostar Airpods Pro 2 2790 kronor [16], medan Galaxy Buds 3 Pro kostar 2990 kronor [17]. Det går att beställa eller gå till en fysisk butik.

4 Slutsats

Studien har visat att det finns flera faktorer som bör tänkas på innan man handlar hörlurar idag. Det är nästintill omöjligt att med säkerhet avgöra vilka hörlurar som passar konsumenter då det beror på preferens, krav samt priset som konsument är villig att lägga ut.

Både Airpods Pro 2 och Galaxy Buds 3 Pro ser nästan identiska ut, bortsett från vissa aspekter såsom färg och små detaljer. Men om en användare hade behövt välja så är Galaxy Buds 3 det rätta valet eftersom det använts bättre material vid tillverkning.

Funktionerna är också nästintill identiska, brusreducering, sensorer, laddningsfunktioner, med mera. Är användaren ute efter långa batteritider så är Airpods Pro 2 det bättre valet, annars vinner Galaxy Buds 3 Pro funktionalitetsmässigt.

Avslutningsvis så skiljer sig priset 200 kronor mellan Airpods Pro 2 och Galaxy Buds 3 Pro vilket inte borde ha stor betydelse. Är det värt att lägga ut 200 kronor för bättre hörlurar?

Källhänvisning

[1] Bild hämtad från: Techtacle ”Samsung Galaxy Buds 3 Pro VS Apple Airpods Pro 2”
https://www.youtube.com/watch?v=3vaTMlqN1UI
Uppladdad (2024-07-11)
(Hämtad 2024-10-12)

[2] Bild hämtad från: Lumafield ”CT Teardown: Airpods Pro 2 (2nd Generation)
https://www.lumafield.com/article/virtual-teardown-apple-airpods-pro-2nd-generation
Senast uppdaterad (2024-09-27)
(Hämtad 2024-10-12)

[3] Apple ”Airpods Pro 2”
https://www.apple.com/se/airpods-pro/specs/
(Hämtad 2024-10-13)

[4] Lunafield ”CT Teardown: Airpods Pro 2 (2nd Generation)
https://www.lumafield.com/article/virtual-teardown-apple-airpods-pro-2nd-generation
Senast Uppdaterad (2024-09-27)
(Hämtad 2024-10-16)

[5] Apple ”Choose your Airpods Pro ear tips and use the Ear Tip Fit Test”
https://support.apple.com/en-us/119849
Publicerad (2024-10-16)
(Hämtad 2024-10-16)

[6] Anker Solix ”Understanding AirPods Pro MagSafe Feature: Enhanced Wireless Charging”
https://www.anker.com/blogs/chargers/airpods-pro-magsafe
Senast Uppdaterad (2024-11-01)
(Hämtad 2024-10-16)

[7] SAMMOBILE ”Galaxy Buds 3 Pro”
https://www.sammobile.com/samsung/galaxy-buds-3-pro/specs/
(Hämtad 2024-10-16)

[8] Bild hämtad från: Komplett ”Galaxy Buds3 Pro trådlösa hörlurar, In-ear (silver)”
https://www.komplettforetag.se/product/1309777/tv-ljud-bild/horlur/in-ear/galaxy-buds3-pro-traadlosa-horlurar-in-ear-silver
(Hämtad 2024-10-16)

[9] Samsung ”Materials used in the various Galaxy Buds”
https://www.samsung.com/sg/support/mobile-devices/wearing-the-galaxy-buds/
Senast Uppdaterad (2024-07-26)
(Hämtad 2024-10-16)

[10] E-Plast ”Oändliga användningsområden för polykarbonat: Skivor, rör och stänger”
https://e-plast.se/polykarbonat
(Hämtad 2024-10-16)

[11] Bloom Audio ”The Different Types of Tips”
https://bloomaudio.com/blogs/articles/do-eartips-affect-sound-1
(Hämtad 2024-10-16)

[12] Zens ”Wireless chargers for Samsung Galaxy Buds”
https://zens.tech/wireless-charging/samsung/galaxy-buds/
(Hämtad 2024-10-17)

[13] Samsung ”How to charge Galaxy Buds, Buds 2 & Buds Pro wired or wirelessly”
https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/how-to-charge-samsung-galaxy-buds/
(Hämtad 2024-10-17)

[14] Themobilestore ”Vad är en Powerbank?”
https://www.themobilestore.se/vad-ar-en-powerbank/
(Hämtad 2024-10-17)

[15] Apple ”What are Active Noise Cancellation and Transparency modes?”
https://support.apple.com/en-us/108918
Publicerad (2024-09-19)
(Hämtad 2024-10-17)

[16] Elgiganten “Apple AirPods Pro 2nd gen (2023) true wireless hörlurar (USB-C)”
https://www.elgiganten.se/product/tv-ljud-smart-hem/horlurar-tillbehor/horlurar/apple-airpods-pro-2nd-gen-2023-true-wireless-horlurar-usb-c/673048
(Hämtad 2024-10-17)

[17] Elgiganten ”Samsung Galaxy Buds3 Pro True Wireless in ear-öronsnäckor (silver)”
https://www.elgiganten.se/product/788962
(Hämtad 2024-10-17)

[18] Samsung ”Find the Galaxy Buds for you”
https://www.samsung.com/us/mobile-audio/galaxy-buds/compare/
(Hämtad 2024-10.17)